

NMX-29

Recordatorio de 24 Horas Renal

Fase	Fase 3 · Evaluación y Registro
Categoría	Evaluación dietética renal
Versión	NO_CONFIRMADO
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros (declarado). Incluye hojas internas ocultas (CALCULOS, VALIDACION_RENAL).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-29_KDOQI_KDIGO(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-29 · Recordatorio de 24 Horas Renal
Fase	Fase 3 · Evaluación y Registro
Categoría	Evaluación dietética renal
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo clínico profesional)
Objetivo	Aplicar el recordatorio de 24 h por pasos múltiples con enfoque renal, evaluando cobertura de nutrientes críticos con trazabilidad y matriz renal.
Entradas principales	Alimentación: Ingesta de 24 h (pasos múltiples); Clínica: Metas/parámetros renales (CONFIG)
Resultados principales	Reporte de cobertura; Matriz renal
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional
Versión	NO_CONFIRMADO
Formato	.xlsx sin macros (declarado). Incluye hojas internas ocultas (CALCULOS, VALIDACION_RENAL).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-29 es el recordatorio de 24 horas en su variante renal, con metodología de pasos múltiples. Sobre la base INTA 2018 evalúa la cobertura de nutrientes con relevancia renal y aporta hojas de trazabilidad y matriz renal. Es la contraparte 'recordatorio' de NMX-22 (registro renal) dentro de la Fase 3, con orientación clínica de apoyo.

NUTRIMETRÍA · NMX-29 · RECORDATORIO DE 24 HORAS RENAL										
Fase 3 · Evaluación dietética · versión 1.0 · uso propio · 18-07-2026										
INICIO	DATOS	RECORDATORIO	ALIMENTOS	CALCULOS	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONFIG	CHANGELOG	
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO										
Código del producto	NMX-29									
Versión	1.0									
Fecha	2026-07-18									
Método	Recordatorio de 24 horas · pasos múltiples · enfoque renal									
Finalidad	Fase 3 · Evaluación dietética									
Formato	.xlsx sin macros									
QUÉ HACE ESTE LIBRO										
Levanta un recordatorio de 24 horas en una persona con enfermedad renal y calcula energía, proteínas, sodio, potasio, fósforo, calcio y líquidos frente a metas por etapa y situación de diálisis. Su aporte propio está en validar lo declarado: contrasta la energía con la tasa metabólica basal, los líquidos con la ganancia de peso entre diálisis, sondea las fuentes ocultas que la tabla no captura y avisa cuando el cálculo no concuerda con el laboratorio.										
CÓMO USARLO										
1	En DATOS: registre situación renal, peso seco, los pesos pre y post diálisis, la diuresis residual y el laboratorio. Revise y edite las metas.									
2	En RECORDATORIO: anote los líquidos bebidos y aplique el sondeo dirigido de fuentes ocultas.									
3	Registre cada alimento con hora, gramaje, preparación y si tomó el quelante de fósforo.									
4	En RESULTADOS: lea primero la COBERTURA y la VALIDACIÓN DEL REPORTE antes de interpretar cualquier total.									
5	Revise la CONCORDANCIA con el laboratorio: allí aparece si el cálculo explica o no la bioquímica del paciente.									
6	En CONFIG: ajuste metas, rangos de laboratorio y, si lo decide, los factores de cocción del potasio.									
CÓDIGO DE COLORES										
Arena	Celdas que usted completa									
Gris claro	Celdas calculadas (no escribir)									
Lila	Datos traídos desde otra hoja									
Verde	Potasio, fósforo y aportadores									
Durazno	Advertencias, alertas y límites de uso									
AVISOS · Un recordatorio describe UN día y depende de la memoria: en diálisis conviene recordar por separado un día con y uno sin sesión. En la fuente INTA el potasio está en el 65,2% de los alimentos y el fósforo en el 69,3%; los totales son valores MÍNIMOS. Las tablas no capturan el fósforo de aditivos ni los sustitutos de sal, que son cloruro de potasio. El libro no reduce el potasio por remojo o doble cocción. Goldberg y el balance hídrico son tamizajes de plausibilidad, no pruebas diagnósticas. Los datos provienen de la Tabla INTA 2018 (Universidad de Chile) y se usan de forma personal, sin validación clínica: es apoyo al registro y al cálculo, no prescripción ni diagnóstico, y no reemplaza el juicio profesional ni las indicaciones del equipo de nefrología.										

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Aplicar el recordatorio de 24 h por pasos múltiples con enfoque renal, evaluando cobertura de nutrientes críticos con trazabilidad y matriz renal.

Objetivos específicos

- Registrar la ingesta de 24 h por pasos múltiples.
- Evaluar cobertura de nutrientes críticos renales.
- Consultar trazabilidad y matriz renal.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo clínico profesional)

Población de referencia (según el libro)

Enfoque renal; base INTA 2018 con cobertura crítica para uso renal.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Recordatorio por pasos	Registra la ingesta de 24 h	Alimentos y cantidades	Ingesta registrada	Intermedio
Cobertura renal	Evalúa nutrientes críticos	Ingesta	Reporte de cobertura	Intermedio
Matriz renal	Clasifica alimentos por relevancia renal	Base INTA	Matriz renal	Avanzado

06 VARIABLES DE ENTRADA

Alimentación

Ingesta de 24 h (pasos múltiples)

Clínica

Metas/parámetros renales (CONFIG)

DATOS - SITUACIÓN CLÍNICA, BALANCE HÍDRICO Y METAS

Complete sólo las celdas de color arena. Las grises se calculan solas.

INICIO	DATOS	RECORDATORIO	ALIMENTOS	CALCULOS	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONF	CHANGELOG
--------	-------	--------------	-----------	----------	------------	---------	---------	------	-----------

IDENTIFICACIÓN Y CONDICIONES DE LA ENTREVISTA

Nombre o identificador

Caso de ejemplo

Edad (años)

62

Sexo

Masculino

Talla (m)

1.68

Fecha del recordatorio

2026-07-17

¿El día recordado fue día de diálisis?

No

¿Otra habitual o representativa?

Si

Entrevistador

—

Método de entrevista

Pasos múltiples con sondas renal

Es necesario completar record por separado un día COM y un día SRI diálisis; la ingesta difiere entre ambos.

SITUACIÓN RENAL Y PESO

Situación clínica

Hemodiálisis de mantenimiento

Peso seco o peso de cálculo (kg)

68

Índice de masa corporal

24.1

kg/m²

BALANCE HÍDRICO INTERDIALÍTICO (validación del reporte de líquidos)

Peso post-diálisis de la sesión anterior (kg)

68

Peso pre-diálisis de la sesión siguiente (kg)

70.9

Intervalo interdiálisis (días)

2

Cuarenta residual (mL/día)

200

Generancia de peso interdiálisis (kg)

2.9

kg

Generancia como porcentaje del peso seco

0.0

Evaluación de la generancia

SOBRE el objetivo: sugiere exceso de líquidos o de sodio

Generancia diaria equivalente (mL/día)

1400.0

mL/día

Líquidos exsurgidos por día según el peso

2100.0

mL/día

Los líquidos exsurgidos suman la generancia de peso diaria, la diuresis residual y las pérdidas insensibles. Es un TABLAJE aproximado para contrastar lo que el paciente declara, no un balance hídrico clínico.

LABORATORIO

Parámetro	Valor	Unidad	Rango de referencia	Interpretación
Potasio sérico	5.8	mEq/L	3.5 – 5.5	SOBRE el rango
Fósforo sérico	5.4	mg/dL	2.5 – 4.5	SOBRE el rango
Calcio sérico	8.9	mg/dL	8.5 – 10.5	Dentro del rango
Albumina sérica	3.5	g/dL	4 – 5.5	BAJO el rango
PTH intacta	690	pg/mL	150 – 600	SOBRE el rango

METAS NUTRICIONALES APLICADAS AL CASO

Componente	Meta semana	Meta y unidad	Unidad	Base de la meta	Entrenador	Fuente	Limitación
Energía	1700.0	2300.0	kcal/día	Análisis + peso + KDOQI 2000	NUMÉRICO	KDOQI 2000	Rango 00–10, individualizar
Proteínas	68.0	81.0	g/día	g/kg + peso + KDOQI 2000	NUMÉRICO	KDOQI 2000	ND en 01–02 y trasplante; distinguir diabetes y movilidad
Sodio		2300.0	mg/día	<200 mg/día + correspondiente + KDOQI 2000	NUMÉRICO	KDOQI 2000	Aplica a ERG 3–5; SO o posttransplante
Potasio		3000.0	mg/día	Meta clínica ingresada; ajustar según laboratorio	NUMÉRICO	Equipo tratante	No cifra universal; una medición aislada no demuestra persistencia
Fósforo		900.0	mg/día	Meta clínica ingresada; mantener fosfato sérico normal	NUMÉRICO	Equipo tratante	No cifra universal; considerar aditivos y quelantes
Calcio		1000.0	mg/día	Meta clínica ingresada; revisar balance y tratamiento	NUMÉRICO	Equipo tratante	No extrapolar una cifra general
Líquidos totales		2100.0	mL/día	Estimado desde balance hídrico; revisar y editar clínicamente	NUMÉRICO	Equipo tratante	Tamizaje desde generancia de peso; no balance clínico

Potasio, fósforo y calcio son metas clínicas ingresadas, no cifras derivadas de una tabla. Potasio normal no genera restricción automática. El fósforo debe leerse junto con fosfemia, fuentes, aditivos y quelantes. ND nunca equivale a cero.

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Reporte de cobertura	INFORME	por nutriente	Depende de la ingesta
Matriz renal	REGISTRO	clasificación	Depende de la base

NUTRIMETRÍA

NMX-29 · Recordatorio de 24 Horas Renal

Pág. 4

--	--	--	--



VALIDACIÓN DEL REPORTE

Tasa metabólica basal estimada (Schofield)	1405.0	kcal/día	
Razón Ingesta energética / TMB (Goldberg)	1.019	razón	
Interpretación del reporte energético	SUBREPORTE probable: la energía declarada es implausiblemente baja		
Líquidos esperados según ganancia de peso	2150.0	mL/día	
Razón líquidos declarados / esperados	0.759	razón	
Interpretación del reporte de líquidos	SUBREPORTE probable de líquidos: el aumento de peso implica una ingesta mayor que la declarada		

SONDEO DIRIGIDO Y ADHERENCIA A QUELANTES

Respuestas afirmativas en el sondeo de fuentes ocultas	3	de 9	
ALERTA CRÍTICA - uso de sustituto de sal	Sí: los sustitutos de sal suelen ser cloruro de potasio: riesgo de hiperkalemia grave		
Líneas de comida que requieran quelante	8	líneas	
Líneas en que declaró tomarlo	6	líneas	
Adherencia declarada a quelantes	75.0%		
Interpretación de la adherencia	Adherencia insuficiente: el fósforo absorbido puede superar ampliamente al calculado		

CONCORDANCIA ENTRE EL CÁLCULO Y EL LABORATORIO

Potasio calculado / kalemia	DISCORDANCIA: el cálculo queda dentro del límite pero la kalemia está elevada. Revise sustitutos de sal, fuentes ocultas, subreporte y la cobertura de datos de potasio.		
Fósforo calculado / fosfemia	DISCORDANCIA: el cálculo queda dentro del límite pero la fosfemia está elevada. Revise aditivos de alimentos procesados, adherencia a quelantes y la cobertura de datos de fósforo.		
¿Se aplicaron factores de reducción de potasio?	No: el potasio se calculó tal como figura en la fuente		

Figura 3. Visualización de resultados.

08 FLUJO REAL DE USO • MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
RECORDATORIO	ENTRADA
RESULTADOS	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

FUENTES Y TRAZABILIDAD											
INICIO		DATOS		RECORDATORIO	ALIMENTOS	CALCULOS	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONFIG	CHANGELOG
COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS											
Elemento		Detalle									
Otra		Tabla de Composición de Alimentos									
Institución		INTA, Universidad de Chile									
Edición / año		2018									
Base de cálculo		Por 100 g de porción comestible									
Alimentos incorporados		618									
COBERTURA CRÍTICA PARA USO RENAL		Potasio: 403 de 618 alimentos (65,2%). Fósforo: 428 (69,3%). Calcio: 440 (71,7%). Sodio: 567 (91,7%). Los grupos peor cubiertos son los de mayor relevancia renal: platos preparados y productos salados no tienen ningún dato de potasio ni fósforo; en factos el potasio está en el 52,9% de los registros y en carnes y vísceras en el 64,2%. Las tablas reflejan el fósforo natural del alimento, no el añadido como aditivo en procesados. El fósforo inorgánico tiene absorción casi completa, por lo que la carga real puede ser bastante mayor que la calculada.									
FÓSFORO DE ADITIVOS		No figuran en la base de alimentos y suelen estar formulados con cloruro de potasio. Su uso se detecta únicamente por el sonda dirigido de la entrevista.									
SUSTITUTOS DE SAL		El archivo fuente no incluye la cabecera del grupo 2.10 (verduras y hortalizas): 31 alimentos arrastraban 'aceites y grasas'. Se reconstruyó el grupo y cada registro corregido queda marcado. Los valores nutricionales NO fueron alterados.									
CORRECCIÓN APLICADA grupo 2.10		No figura en la base de alimentos y suelen estar formulados con cloruro de potasio. Su uso se detecta únicamente por el sonda dirigido de la entrevista.									
Dato ausente		"N/A" = sin información -- se muestra como "N/A", nunca como 0									
Uso de este archivo		Uso personal del titular. No redistribuir ni comercializar la base sin autorización de INTA / U. de Chile									
Respaldo institucional		Este libro NO cuenta con respaldo ni aval de INTA ni de la Universidad de Chile									
METODO Y REFERENCIAS											
Elemento		Referencia y alcance									
Recordatorio de 24 h - pasos múltiples		Estado rápido, dividido frecuentes, hora y ocasión, detalle y cantidades, sonda renal dirigida y revisión final. Base metodológica: método automatizado de pasos múltiples del USDA (Moshnegh y cols., Am J Clin Nutr 2005).									
Proteínas y energía		KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD, actualización 2020 (Kilker y cols., American Journal of Kidney Diseases). Hemodálisis y diálisis peritoneal: 1,00-1,20 g/kg/día. ERC 3-5 sin diabetes: 0,55-0,80 g/kg/día sin diabetes y 0,60-0,80 con diabetes. Energía 25-35 kcal/kg/día. Límite inferior a 2300 mg/día (100 mmol) - KDOQI 2020.									
Sodio		KDOQI 2020 no fija una cifra única de potasio o fósforo. CONFIG no precarga límites universales; las metas se ingresan en DATOS y se interpretan según laboratorio, fármacos, diálisis, aditivos y tratamiento.									
Potasio y fósforo		Ecuaciones de Schofield por peso, sexo y grupo etario - FAO/OMS/UNU 1985 (TRS 724).									
Tasa metabólica basal		Razon entre energía declarada y TMBL con punto de corte de referencia 1,35 para subreporte probable - Goldberg y cols., Eur J Clin Nutr 1991. Es un tamizaje, no una prueba diagnóstica.									
Plausibilidad del reporte energético		Diferencia entre el peso previo a la sesión y el peso posterior a la sesión anterior, expresada como porcentaje del peso seco. Se usa aquí para contrastar la coherencia del reporte de líquidos; el objetivo precalificado (4%) es editable y debe ajustarse al criterio del equipo de nefrología.									
Generancia de peso interdialítica		Suma de la generancia de peso diaria, la diuresis residual y una estimación de pérdidas insensibles (500 mL/día, editable). Es una aproximación de tamizaje, NO un balance hídrico clínico.									
Líquidos esperados		El libro NO reduce el potasio por remojo ni por doble cocción: todos los factores vienen en 1,00 porque la fuente INTA no documenta esas pérdidas. Si el profesional los modifica, queda declarado explícitamente en RESULTADOS.									
Factores de cocción para potasio		La adherencia declarada se registra por línea de comida. El fósforo calculado corresponde al contenido del alimento, no al efectivamente absorbido, que depende del quilate y de su toma correcta.									
Quilantes del fósforo		Certificación CGA, confirmación de credencial, uso conjunto de TFGs y ADR, y criterios de derivación. Implementado en TRAZABILIDAD_RENAL y VALIDACION_RENAL.									
KDIGO 2024 - evaluación y manejo		https://kdigo.org/guidelines/ckd-evaluation-and-management/									
KDIGO 2024 - fuente oficial		https://kdigo.org/wp-content/uploads/2024/03/KDIGO-2024-CKD-Guideline.pdf									
KDIGO 2020 - PDF		https://www.kidney.org/professionals/ckd/guidelines-and-commentaries/nutrition-ckd									
KDIGO 2020 - fuente oficial		https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2020.05.006									
KDIGO 2020 - DOI		https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2020.05.006									
KDIGO 2026		Actualización focalizada en desarrollo. Estado: EN DESARROLLO, NO IMPLEMENTAR.									
KDIGO 2026 - anuncio oficial		https://kdigo.org/kdigo-announces-update-to-2024-ckd-guideline/									

Figura 4. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 13 hojas (8 visibles y 5 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 348 fórmulas, 2 gráficos, 0 tablas estructuradas y 15 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Recordatorio ficticio de 24 h en contexto renal.
Proceso	Se registra la ingesta por pasos múltiples.
Resultado	El libro evalúa cobertura de nutrientes críticos renales.
Interpretación educativa	El profesional interpreta el reporte según la situación clínica.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

no presenten en diagnóstico y no se emplea el grupo profesional ni sus miembros en el equipo de diagnóstico.

Figura 5. Vista inicial (hoja INICIO).

PRINCIPALES APORTADORES				
Nº	Alimento con más aporte	mg	Alimento con más aporte	mg
1	Papa cocida	1090,0	Leche fluida entera	185,0
2	Leche fluida entera	302,0	Papa cocida	144,0
3	Tomate	237,0	Huevo entero	108,9
4	Pollo pechuga	180,0	Pollo pechuga	91,0
5	Manzana	160,5	Arroz blanco cocido	64,5

INDICADORES				
Proteínas por kilo de peso	0,85	g/kg/día		
Energía por kilo de peso	21,05	kcal/kg/día		
Razón fósforo/proteína de la dieta	12,06	mg/g		
Alertas de coherencia crudo/preparación	2	alertas		
Líneas registradas	12	líneas		

ADVERTENCIAS - 1) Un recordatorio de 24 horas describe UN día y depende de la memoria del entrevistado; no representa la ingesta habitual. En diálisis conviene recordar por separado un día con y uno sin sesión. 2) Las tablas de composición NO capturan el fósforo de los ADITIVOS de alimentos procesados, que se absorbe casi por completo; la carga real puede superar ampliamente lo calculado. 3) El potasio y el fósforo faltan en cerca de un tercio de los alimentos de la fuente: los totales son valores MÍNIMOS. 4) Los sustitutos de sal contienen cloruro de potasio y no figuran en la base de alimentos. 5) Goldberg y el balance hídrico son TAMAJES de plausibilidad, no pruebas diagnósticas ni balances clínicos.

EXACTITUD MATEMÁTICA + VALIDACIÓN CLÍNICA. Herramienta de apoyo al registro y al cálculo. No constituye prescripción dietética ni diagnóstico, y no reemplaza el juicio del nutricionista ni las indicaciones del equipo tratante de nefrología.

Figura 6. Visualización de resultados.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
CRITERIO	Recordatorio 24 h de pasos múltiples, enfoque renal	Renal	Evaluación dietética	Requiere interpretación profesional

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
INTA, Universidad de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	Base alimentaria	FUENTE_PRIMARIA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Depende del recuerdo del sujeto y del enfoque renal aplicado. La interpretación clínica corresponde al profesional. Base INTA de distribución autorizada.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo clínico profesional
- No reemplaza el juicio profesional
- No utilizar como único criterio diagnóstico

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-22 • Registro Nutricional para Enfermedad Renal
- NMX-42 • Explorador Renal de Alimentos y Equivalentes
- NMX-13 • Recordatorio de 24 Horas (con catálogo PAL, NMX-01)

Versionado

Producto_ID	NMX-29
Archivo analizado	NMX-29_KDOQI_KDIGO(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	NO_CONFIRMADO
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-29 • Recordatorio de 24 Horas Renal

Fase 3 • Evaluación y Registro • NO_CONFIRMADO • 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.